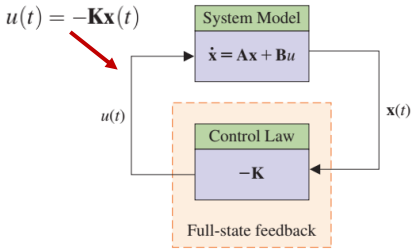
Modelado y control usando variables de estado (II)

1

Diseño por realimentación de estados

El problema del regulador

Se asume (ya tratado antes) que hay acceso a todos los estados. Significa que se pueden medir para poder cerrar el lazo de realimentación. **No hay entrada de control externa.**



Para el sistema $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$ Es posible escribir:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(t)$$

Cuya ecuación característica es $\det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})) = 0$

Si las raíces caen en el semiplano negativo:

$$\mathbf{x}(t) = e^{(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K})t}\,\mathbf{x}(t_0) \to 0 \quad \textbf{si} \quad t \to \infty$$

Ejemplo

Consideremos el sistema dado por

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 5\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = u(t)$$

Seleccionamos las variables de estado

$$x_1(t) = y(t)$$

$$x_2(t) = dy(t)/dt,\; x_3(t) = d^2y(t)/dt^2$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t)$$

Si la matriz de realimentación es $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$

Recordando que $u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ A lazo cerrado

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(t)$$

2

Re escribiendo por conveniencia

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 - k_1 & -3 - k_2 & -5 - k_3 \end{bmatrix}$$

Con ecuación característica

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})) =$$

$$= \lambda^3 + (5 + k_3)\lambda^2 + (3 + k_2)\lambda + (2 + k_1) = 0 \ *$$

Si se desea rápida respuesta con mínimo OS, se podría proponer

$$\Delta(\lambda) = (\lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2)(\lambda + \zeta\omega_n)$$

Eligiendo $\zeta = 0.8$ (para mínimo OS)

Y *Wn* para satisfacer tiempo de establecimiento

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{(0.8)\omega_n} \approx 1 \qquad \omega_n = 6$$

$$(\lambda^2 + 9.6\lambda + 36)(\lambda + 4.8) =$$

$$= \lambda^3 + 14.4\lambda^2 + 82.1\lambda + 172.8 \ *$$

Por comparación de las ecuaciones *

$$\begin{aligned} 5 + k_3 &= 14.4 \\ 3 + k_2 &= 82.1 \\ 2 + k_1 &= 172.8 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad k_3 = 9.4,\ k_2 = 79.1,\ k_1 = 170.8$$

Fórmula de Ackermann

Permite determinar los valores de $\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \ \ldots k_n]$

Dada la ecuación característica deseada

$$q(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_o$$

$$\boxed{\mathbf{K} = [0 \quad 0 \ \ldots 0 \quad 1]\mathbf{P}_c^{-1}q(\mathbf{A}),}$$

Donde $q(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + \alpha_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} + \cdots \alpha_1\mathbf{A} + \alpha_0\mathbf{I}$

Y PC es la matriz de controlabilidad

3

Ejemplo de aplicación (Ackermann)

Dado el sistema $\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{s^2}$

Se desean polos a lazo cerrado en $s = -1 \pm j$

Esto requiere $q(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2$$

Elegimos $x_1(t) = y(t) \quad x_2(t) = \dot{y}(t)$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K} = [0 \quad 1]\mathbf{P}_c^{-1}q(\mathbf{A})$$

$$\mathbf{P}_c^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$q(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + \alpha_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} + \cdots \alpha_1\mathbf{A} + \alpha_0\mathbf{I}$$

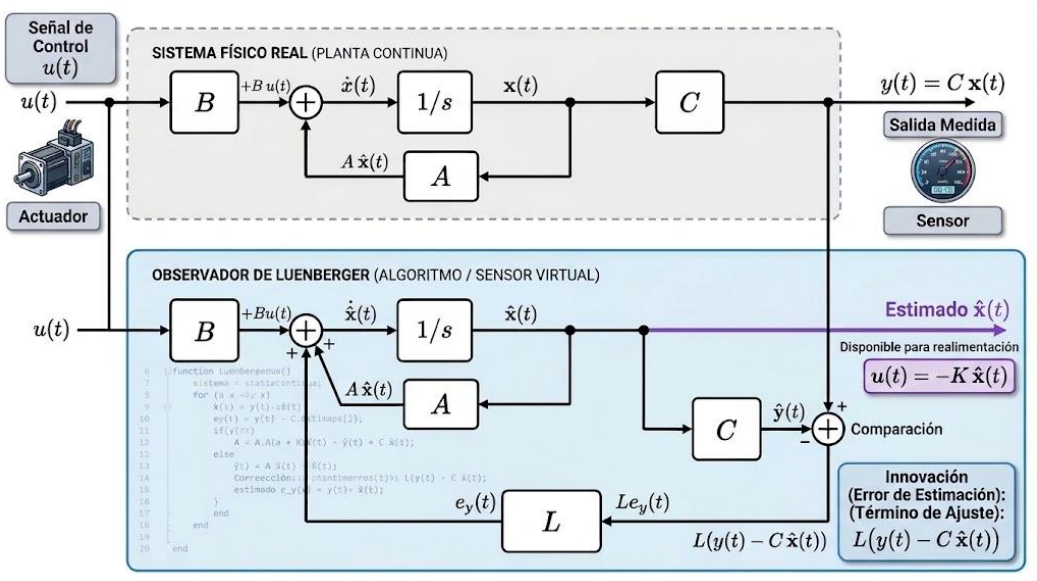
$$q(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 + 2\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K} = [0 \quad 1]\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= [0 \quad 1]\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = [2 \quad 2]$$

4

Observadores: conceptos preliminares



5

Observadores

Observador de Luenberger

Dado el sistema

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$
$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

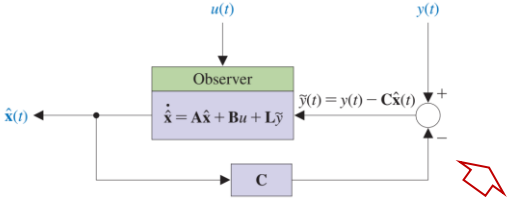
Si se define a $\hat{\mathbf{x}}(t)$ como el estimado del estado $\mathbf{x}(t)$

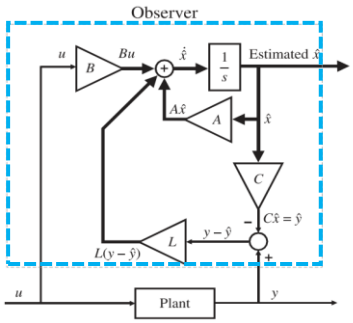
Se propone el siguiente observador

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}) = (A - LC)\hat{x} + Bu + Ly \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du \end{cases}$$

Asumiendo D = 0 por simplicidad

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{L}\big(y(t) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t)\big)$$





El objetivo del estimador es proveer un $\hat{\mathbf{x}}(t)$ tal que $\hat{\mathbf{x}}(t) \to \mathbf{x}(t)$ para $t \to \infty$

Definimos el error de estimación $\mathbf{e}(t) = \mathbf{x}(t) - \hat{\mathbf{x}}(t)$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = \dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\hat{\mathbf{x}}}(t)$$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{B}u(t) - \mathbf{L}\big(y(t) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t)\big)$$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}(t)$$

$\mathbf{e}(t) \to 0$ para $t \to \infty$ **si**

Dinámica del error

$$\det\big(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\big) = 0$$

El proceso de diseño del observador se reduce a encontrar L tal que cumpla

Tiene raíces en el semiplano negativo

6

Ejemplo

Dado el sistema

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t).$$

Para verificar observabilidad

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$\det \mathbf{P}_o = 3 \neq 0$ ⇨ **Completamente observable**

Supongamos que deseamos la siguiente ec. característica

$$\Delta_d(\lambda) = \lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2 \quad *$$

Seleccionamos: $\zeta = 0.8 \quad \omega_n = 10$

Esto resulta en TS < 0,5 seg

La ecuación característica real es:

$$\det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{LC})) =$$
$$= \lambda^2 + (L_1 - 6)\lambda - 4(L_1 - 2) + 3(L_2 + 1)$$

Donde: $\mathbf{L} = [L_1 \quad L_2]^T$

Comparando los coeficientes con los de la ecuación *

$$L_1 - 6 = 16$$
$$-4(L_1 - 2) + 3(L_2 + 1) = 100$$

Resolviendo las ecuaciones anteriores:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 59 \end{bmatrix}$$

Recordemos que el observador viene dado por:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{L}(y(t) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t))$$

7

Re escribiendo por conveniencia el sistema original, la expresión del observador y L:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t).$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 59 \end{bmatrix}$$

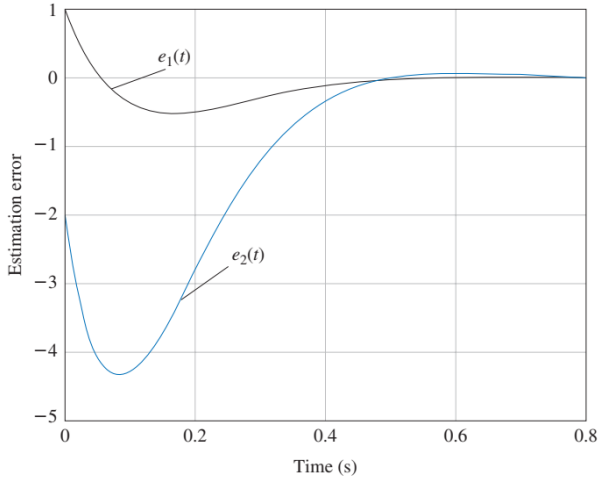
$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{L}(y(t) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t))$$

El observador queda expresado como:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}\hat{\mathbf{x}}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t) +$$
$$+ \begin{bmatrix} 22 \\ 59 \end{bmatrix}(y(t) - \hat{x}_1(t))$$

La respuesta a un error inicial dado por:

$$\mathbf{e}(t_0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$



8

Uso de la fórmula de Ackermann

La fórmula de Ackermann puede ser utilizada para ubicar las raíces del observador en las posiciones deseadas.

Consideremos la matriz de ganancias del observador y su ecuación característica deseada:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 & \cdots & L_n \end{bmatrix}^T$$

$$p(\lambda) = \lambda^n + \beta_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \beta_1\lambda + \beta_0$$

Los valores de beta se seleccionan para satisfacer requerimientos de performance del observador

$$\boxed{\mathbf{L} = p(\mathbf{A})\mathbf{P}_o^{-1}[0 \cdots 0 \quad 1]^T,}$$

Po es la matriz de observabilidad y

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + \beta_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} + \cdots + \beta_1\mathbf{A} + \beta_0\mathbf{I}$$

9

Ejemplo

Considerar nuevamente el sistema del ejemplo anterior:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t).$$

La ecuación característica deseada para el observador es:

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2$$

Se propone: $\zeta = 0.8 \quad \omega_n = 10$

Lo cual implica que:

$$\beta_1 = 16 \quad \beta_2 = 100$$

$$p(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}^2 + 16\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} +$$

$$+ 100\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 133 & 66 \\ -22 & 177 \end{bmatrix}$$

Re escribiendo:

$$p(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}^2 + 16\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} +$$

$$+ 100\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 133 & 66 \\ -22 & 177 \end{bmatrix}$$

La matriz de observabilidad (del ejemplo anterior) es:

$$\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_o^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Re escribiendo la expresión de Ackermann:

$$\boxed{\mathbf{L} = p(\mathbf{A})\mathbf{P}_o^{-1}[0 \cdots 0 \quad 1]^T,}$$

$$\mathbf{L} = p(\mathbf{A})\mathbf{P}_o^{-1}\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}^T =$$

$$= \begin{bmatrix} 133 & 66 \\ -22 & 177 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2/3 & 1/3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 59 \end{bmatrix}$$

10

Observador + realimentación de estados

Se propone usar los estados estimados por el observador para realimentar el sistema, de tal forma que:

$$u(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t) \quad *$$

Cuando se diseñaba el regulador, la matriz K estaba diseñada para garantizar la estabilidad, esto es:

$$\det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK})) = 0$$

Tenía raíces en el semiplano negativo y cumplía con que X(t) tendía a cero a tiempo infinito (estamos en el caso del regulador)

Pero….si usamos el estimado * ¿qué sucede?

Primero veamos como implementar el observador + realimentación de estados

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{L}(y(t) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t))$$

Usando la ley de realimentación *

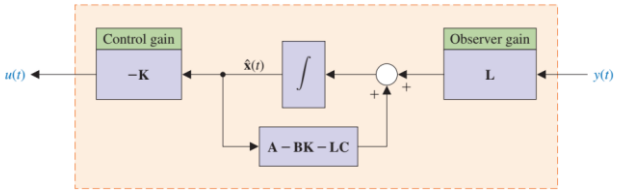
$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{BK} - \mathbf{LC})\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{L}y(t)$$

$$u(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t).$$

Esto permite generar el algoritmo de cálculo

Que tiene la forma de un modelo de variable de estados con entrada y(t) y salida u(t). (realiment. de estados + observador)

El sistema anterior puede representarse (el algoritmo)



Calculando el error $\dot{\mathbf{e}}(t) = \dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) =$

$$= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{B}u(t) - \mathbf{L}y(t) + \mathbf{LC}\hat{\mathbf{x}}(t)$$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}(t) \quad *$$

Igual al obtenido antes para el caso del observador con una entrada genérica u (sin realimentar). Esto demuestra que la dinámica del error es idéntica para ambos casos. Esto es, si antes era estable ahora también lo será.

El observador determina adecuadamente los estados independientemente del uso que haga el controlador de esos estados para establecer una realimentación con una ley de control dada.

11

Observador + realimentación de estados (cont.)

Separación controlador-observador

Recordemos que el sistema viene dado por

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$
$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t).$$

Usamos los estados estimados por el observador para realimentar. Por lo tanto, usamos:

$$u(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}}(t)$$

Usando $\hat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t) - \mathbf{e}(t)$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(t) + \mathbf{BK}\mathbf{e}(t) \quad *$$

Re escribiendo las ecuaciones *

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(t) + \mathbf{BK}\mathbf{e}(t) \quad *$$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}(t)$$

Conceptualmente: la dinámica de los estados es propia de un sistema con realimentación de estados, pero afectada por e(t). La ecuación de ***de(t)/dt*** nos dice que la perturbación de e(t) desaparecerá si se diseña adecuadamente L.

Matricialmente

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \dot{\mathbf{e}}(t) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BK} & \mathbf{BK} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{LC} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{e}(t) \end{pmatrix}$$

La ecuación característica es

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK}))\det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{LC}))$$

Esto implica que si las raíces de ambos determinantes caen en el semiplano negativo => el sistema es estable.

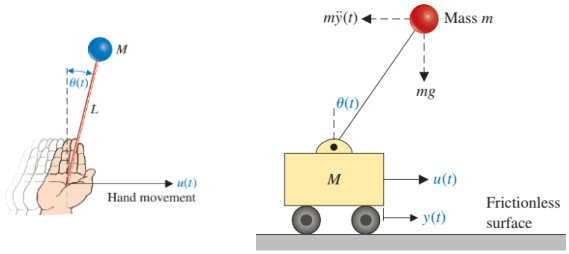
Con un diseño adecuado de la realimentación se logra esto en el primer determinante.

Con un diseño adecuado del observador se logra lo mismo del segundo determinante.

Se pueden diseñar **independientemente** => principio de separación

12

Ejemplo: control de péndulo invertido



El modelo en espacio de estados viene dado por

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ \frac{-1}{Ml} \end{bmatrix} u(t)$$

X(t) es un vector formado por: **x1** (posición del carro), **x2** (velocidad del carro), **x3** (posición angular del péndulo, θ), **x4** (velocidad angular de péndulo) y **u(t)** (entrada aplicada al carro).

Además, $y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$

Si asumimos los siguientes parámetros del sistema:

$$l = 0.098 \text{ m}, \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2, \quad m = 0.825 \text{ kg}$$
$$M = 8.085 \text{ kg}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 100 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1237 \\ 0 \\ -1.2621 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix} 0 & 0.1237 & 0 & 1.2621 \\ 0.1237 & 0 & 1.2621 & 0 \\ 0 & -1.2621 & 0 & -126.21 \\ -1.2621 & 0 & -126.21 & 0 \end{bmatrix}$$

$\det \mathbf{P}_c = 196.49 \neq 0$ ⇨ **Sistema completamente controlable**

$$\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$\det \mathbf{P}_o = 1 \neq 0$

⇩

Sistema completamente observable

13

Diseño de la realimentación de estados

Los polos a lazo abierto están en : $\lambda = 0,\ 0,\ -10$ ***y*** 10

El sistema es inestable

Paso 1: diseño de la realimentación completa de estados

Proponemos que se quiere obtener una ecuación característica a lazo cerrado como:

$$q(\lambda) = \left(\lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2\right)\left(\lambda^2 + a\lambda + b\right)$$

Se propone esta parte como la dominante

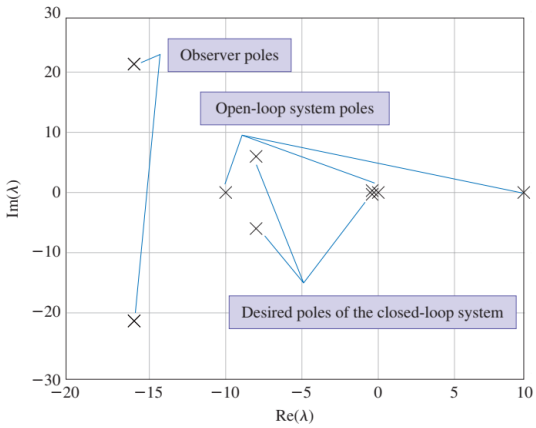
Con el propósito de obtener Ts<10 segs

Se elige $(\zeta,\ \omega_n) = (0.8,\ 0.5)$ ⇨ Polos en 0.4 +/- j0.3

Para que la otra parte no domine, se propone que sus polos estén alejados en un factor 20. El autor hizo esto multiplicando *wn* por 20, manteniendo *zeta (o multiplicando por 20 partes real e imaginaria*. Esto da:

b = wn^2 = 100
a = 2.zeta.wn = 2x0.8x10 = 16

⇨ $(a,\ b) = (16,\ 100)$



Las raíces vendrán dadas por:

$$\det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK})) = (\lambda + 8 \pm j6)(\lambda + 0.4 \pm j0.3)$$

Usando la fórmula de Ackermann:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} -2.2509 & -7.5631 & -169.0265 & -14.0523 \end{bmatrix}$$

14

Paso 2: diseño del observador

Se **propone** una ecuación característica para el observador

$$p(\lambda) = \left(\lambda^2 + c_1\lambda + c_2\right)^2$$

Se propone una separación importante entre los polos del observador y los polos a lazo cerrado (compromiso entre tiempo de respuesta y ruido). Elegimos: $c_1 = 32 \quad c_2 = 711.11$

Usamos Ackermann para encontrar L que satisfaga

$$\det(\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{LC})) = \left((\lambda + \bar{} 16 + j21.3)(\lambda + 16 - j21.3)\right)^2$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 64.0 \\ 2546.22 \\ -5.1911\text{E}04 \\ -7.6030\text{E}05 \end{bmatrix}$$

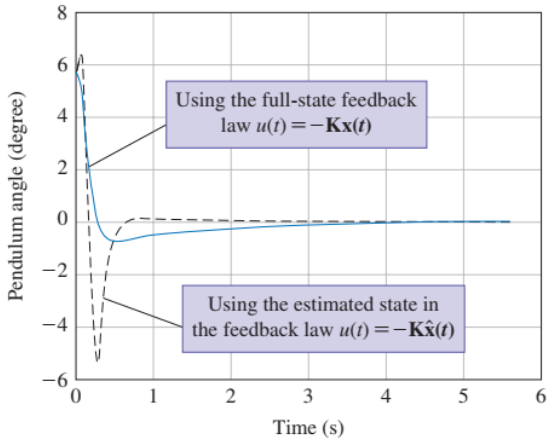
Diseño del compensador

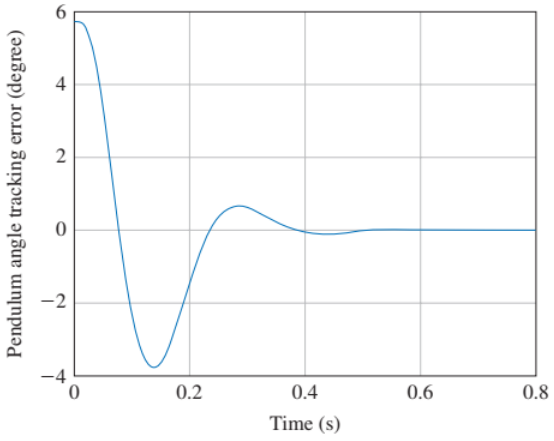
El paso final es conectar todo de tal forma que:

$$u(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t)$$

15

Asumiendo (ilustrativo) que el péndulo se encuentra en reposo a un ángulo de 5,72°, que el carrito no se mueve y que el estado inicial del estado estimado por el observador es cero.



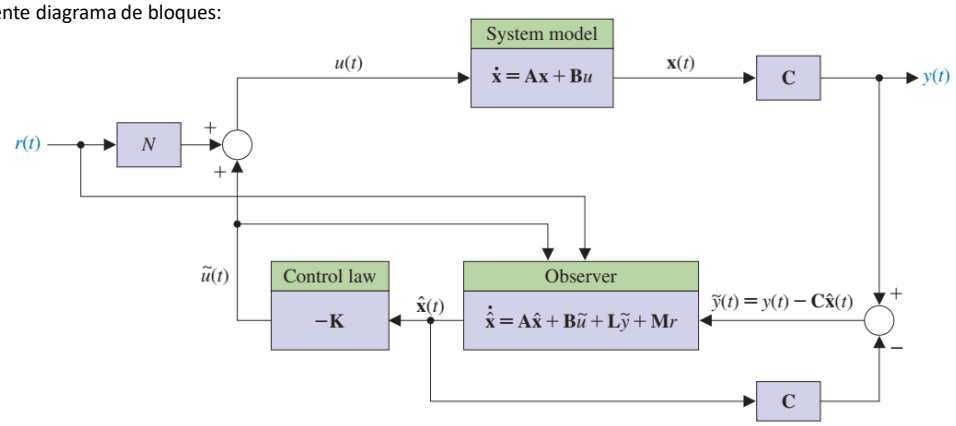


16

El problema del controlador- Sistema con entradas de referencia

Nota: Existen diferentes estrategias para seguir una entrada de referencia. Veremos aquí dos de las usuales

La forma general de un compensador por variables de estado puede ser representado por el siguiente diagrama de bloques:



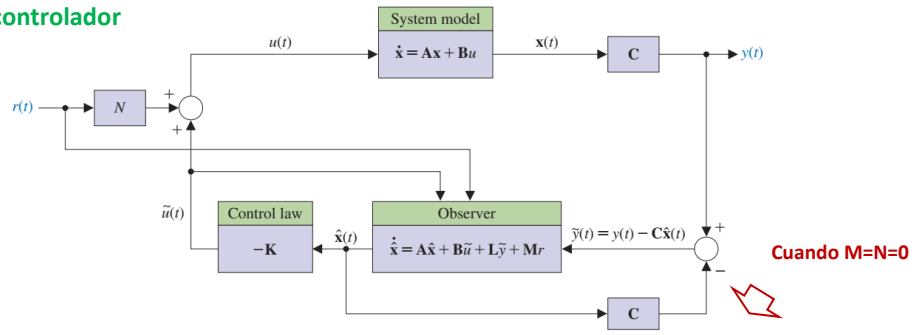
$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\tilde{u}(t) + \mathbf{L}\tilde{y}(t) + \mathbf{M}r(t)$$

$$u(t) = \tilde{u}(t) + Nr(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t) + Nr(t)$$

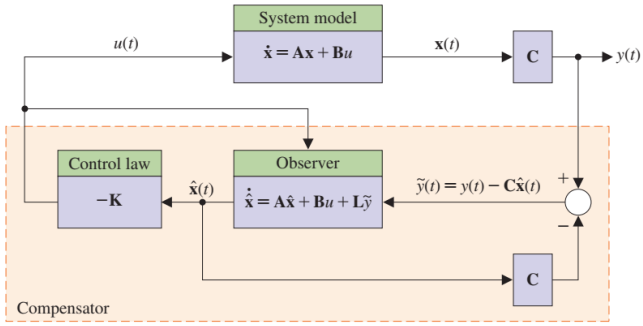
Donde $\tilde{y} = y(t) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t) \qquad \tilde{u}(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t)$

17

El problema del controlador



Cuando M=N=0



Vuelve a ser el problema del regulador

18

Alternativas de implementación

Alternativa 1

Recordando la forma general dada antes

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\tilde{u}(t) + \mathbf{L}\tilde{y}(t) + \mathbf{M}r(t)$$
$$u(t) = \tilde{u}(t) + Nr(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t) + Nr(t)$$

El **error** puede calcularse de la ecuación diferencial

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = \dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) =$$
$$= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{B}\tilde{u}(t) - \mathbf{L}\tilde{y}(t) - \mathbf{M}r(t)$$
$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}(t) + (\mathbf{B}N - \mathbf{M})r(t)$$

Si se selecciona $\mathbf{M} = \mathbf{B}N$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}(t)$$

Igual propuestas anteriores

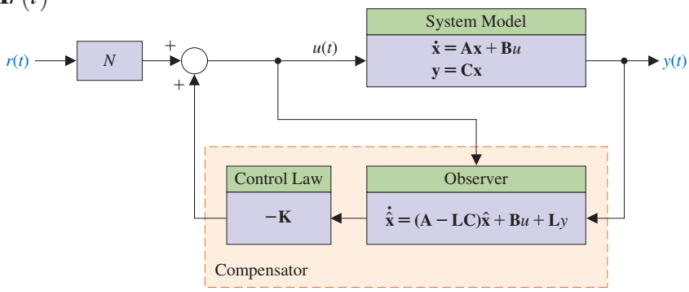
Recordando nuevamente

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\tilde{u}(t) + \mathbf{L}\tilde{y}(t) + \mathbf{M}r(t)$$
$$u(t) = \tilde{u}(t) + Nr(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t) + Nr(t)$$

Se despeja y reemplaza en la anterior

Con la selección anterior, el compensador viene dado por:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{L}\tilde{y}(t)$$
$$u(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t) + Nr(t).$$



19

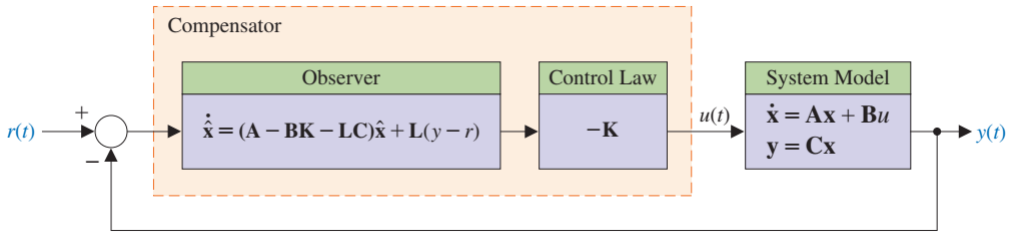
Alternativa 2

Si se seleccionan $N = 0 \quad \mathbf{M} = -\mathbf{L}$ El compensador queda dado por

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{L}\tilde{y}(t) - \mathbf{L}r(t)$$
$$u(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t),$$

Que puede ser re escrito como

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{BK} - \mathbf{LC})\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{L}(y(t) - r(t))$$
$$u(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t).$$



20